

Planetary Chemistry Problems2

茅单文 231830128

1 月球样品的 Bi 分析

约定下标 0 对应 ^{209}Bi 相关的物理量, 下标 m 对应长寿命激发态 ^{210m}Bi 相关的物理量, 下标 g 对应基态 ^{210}Bi 相关的物理量。记中子束强度为 I , 探测效率为 η 。

^{209}Bi 相对原子质量为 208.98040g/mol , 取阿伏伽德罗常数 $6.022 \times 10^{23}\text{mol}^{-1}$ 。月球样品中共有约 $6 \times 10^{-11}\text{g}$ 的 ^{209}Bi , 即约 1.729×10^{11} 个 ^{209}Bi 。

^{210}Bi 半衰期 $T_{1/2g} = 433037.432\text{s}$, 得衰变常数 $\lambda_g = 1.60066 \times 10^{-6}\text{s}^{-1}$ 。

首先考虑在辐照时发生的物理过程。包括:

1. ^{209}Bi 捕获中子, 生成 ^{210}Bi 和 ^{210m}Bi 。由 $R = IN\sigma$, 得子体的生成率为 $IN_0(t)\sigma_{g,m}$, 母体的减少率为 $IN_0(t)(\sigma_g + \sigma_m)$ 。
2. ^{210}Bi 发生衰变, 母体 ^{210}Bi 的减少率为 $\lambda_g N_g$

得微分方程组

$$\begin{aligned}\frac{dN_0}{dt} &= -IN_0\sigma_g - IN_0\sigma_m \\ \frac{dN_g}{dt} &= IN_0\sigma_g - \lambda_g N_g, \quad N_g(0) = 0\end{aligned}$$

求解得

$$\begin{aligned}N_0 &= N_0(0)e^{-I(\sigma_g + \sigma_m)t} \\ N_g &= N_0(0)\frac{I\sigma_g}{\lambda_g - I(\sigma_g + \sigma_m)}(e^{-I(\sigma_g + \sigma_m)t} - e^{-\lambda_g t})\end{aligned}$$

在无限时间辐照时, N_g 达到最大值时, 满足

$$\frac{dN_g}{dt} = N_0(0)\frac{I\sigma_g}{\lambda_g - I(\sigma_g + \sigma_m)}[\lambda_g e^{-\lambda_g t} - I(\sigma_g + \sigma_m)e^{-I(\sigma_g + \sigma_m)t}] = 0$$

即

$$t_{max} = \frac{\ln(I(\sigma_g + \sigma_m)/\lambda_g)}{I(\sigma_g + \sigma_m) - \lambda_g}$$

其中,

$$\begin{aligned}I(\sigma_g + \sigma_m) &= 5 \times 10^{14} \times 34 \times 10^{-27} = 1.7 \times 10^{-11} \\ \lambda_g &= 1.6 \times 10^{-6}\end{aligned}$$

得

$$t_{max} \sim \frac{\ln 10^5}{10^{-6}} \approx 1.15 \times 10^7\text{s} > 5\text{days} = 4.32 \times 10^5\text{s}$$

故需要完全利用 5 天的辐照额度。

$$N_g(5\text{days}) = 1.729 \times 10^{11} \cdot \frac{1.2 \times 10^{-11}}{1.6 \times 10^{-6}} (e^{-1.7 \times 10^{-11} \cdot 4.32 \times 10^5} - e^{-1.6 \times 10^{-6} \times 4.32 \times 10^5}) = 6.471 \times 10^5$$

辐照后测辐射谱时, ^{210}Bi 的计数率为 $\eta\lambda_g N_g$ 。

得最大计数率为

$$\eta\lambda_g N_g(5\text{days}) = 25\% \cdot 1.6 \times 10^{-6}\text{s}^{-1} \cdot 6.471 \times 10^5 = 0.2588\text{cps} = 15.53\text{cpm} > 5\text{cpm}$$

可以去测试了!

2 正氢与仲氢

$\sigma(H_2) = 2$, $k = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, $h = 6.626070 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$.

$$\Theta_{\text{rot}} = \frac{h^2}{8\pi^2 I k} = 88 \text{ K}$$

其中, 当 $T = 300 \text{ K}$, $\frac{\Theta_{\text{rot}}}{T} = 22/75$

$$q_{\text{rot}} = \frac{T}{\sigma \Theta_{\text{rot}}} = 1.7$$

$$q_{\text{rot,ortho}} = 3 \cdot [3e^{-2 \cdot \frac{22}{75}} + 7e^{-12 \cdot \frac{22}{75}} + 11e^{-30 \cdot \frac{22}{75}} + \dots] = 5.6$$

$$q_{\text{rot,para}} = e^{-0 \cdot \frac{22}{75}} + 5e^{-6 \cdot \frac{22}{75}} + 9e^{-20 \cdot \frac{22}{75}} + \dots = 1.9$$

达到平衡时, 由 $N_j \sim \frac{q_j}{\sum_i q_i}$, 得 OPR(ortho-to-para ratios)

$$\text{OPR} = \frac{N_{\text{ortho}}}{N_{\text{para}}} = \frac{q_{\text{rot,ortho}}}{q_{\text{rot,para}}} = 2.9$$

3 合成氨反应

标准状态下,

$$\Delta H^\circ = 2 \times (-45.90) - 3 \times 0 - 0 = -91.80 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta S^\circ = 2 \times 192.77 - 3 \times 130.68 - 191.61 = -198.11 \text{ J/mol}^\circ\text{K}$$

$$\Delta G^\circ = -91.80 \times 10^3 - 300 \times (-198.11) = -32367 \text{ J/mol}$$

$$K = e^{-\frac{\Delta G^\circ}{RT}} = e^{\frac{32367}{8.314 \times 300}} = 4.323 \times 10^5 \gg 1$$

氨在标准状态下不会分解。

773.15K, 1bar 条件下,

$$H_{H_2} = 13.91 \text{ kJ/mol}$$

$$H_{N_2} = 14.2049$$

$$H_{NH_3} = 20.48 + H^\circ = 25.42 \text{ kJ/mol}$$

$$S_{H_2} = 158.53 \text{ J/mol}^\circ\text{K}$$

$$S_{N_2} = 219.9466 \text{ J/mol}^\circ\text{K}$$

$$S_{NH_3} = 232.74 \text{ J/mol}^\circ\text{K}$$

$$\Delta H = -106.8 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta S = -230.06 \text{ J/mol}^\circ\text{K}$$

$$\Delta G = 71071 \text{ J/mol}$$

$$K = 1.578 \times 10^{-5}$$

实际工业生成中, 高温是动力学的考量; 通过加压、移除生成物, 在热力学上促进反应正向进行。